



FICHA DE EJERCITACIÓN

Ecuaciones de segundo grado

Materia: Matemática • Grado: 9.^o grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: _____ Fecha: ____/____/2026

Antes de empezar: Copiá cada ecuación en el cuaderno y resolvela. Escribí siempre las dos raíces como x_1 y x_2 , y **verificalas** sustituyéndolas en la ecuación original. **Sin calculadora.**

Ecuaciones incompletas

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. $x^2 - 49 = 0$ | 5. $x^2 + 7x = 0$ | 9. $2x^2 - 32 = 0$ |
| 2. $3x^2 - 27 = 0$ | 6. $4x^2 - 12x = 0$ | 10. $-3x^2 + 15x = 0$ |
| 3. $2x^2 - 50 = 0$ | 7. $6x^2 = 18x$ | |
| 4. $5x^2 - 45 = 0$ | 8. $9x^2 = 64$ | |

Resolvé por factorización

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. $x^2 + 7x + 12 = 0$ | 15. $x^2 - 13x + 42 = 0$ | 19. $2x^2 + 7x + 3 = 0$ |
| 12. $x^2 - 9x + 20 = 0$ | 16. $x^2 + 11x + 30 = 0$ | 20. $3x^2 - 10x + 8 = 0$ |
| 13. $x^2 + 2x - 15 = 0$ | 17. $x^2 = 7x - 10$ | 21. $6x^2 + x - 2 = 0$ |
| 14. $x^2 - 5x - 24 = 0$ | 18. $x^2 + 4x = 21$ | 22. $4x^2 - 8x + 3 = 0$ |

Resolvé aplicando la fórmula general

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23. $2x^2 - 7x + 5 = 0$ | 28. $2x^2 + 5x - 1 = 0$ | 33. $x^2 = 10x - 21$ |
| 24. $5x^2 + 8x + 3 = 0$ | 29. $x^2 + 2x - 5 = 0$ | 34. $8x^2 + 2x - 15 = 0$ |
| 25. $3x^2 - 11x + 6 = 0$ | 30. $9x^2 - 12x + 4 = 0$ | 35. $7x^2 - 4x - 3 = 0$ |
| 26. $4x^2 + 4x - 3 = 0$ | 31. $6x^2 - 5x - 6 = 0$ | 36. $12x^2 + 7x - 12 = 0$ |
| 27. $x^2 - 6x + 4 = 0$ | 32. $10x^2 - 13x + 4 = 0$ | 37. $25x^2 - 20x + 4 = 0$ |

Llevá cada ecuación a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resolvela

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 38. $x(x + 5) = 6$ | 42. $(x - 1)(x + 4) = 14$ | 46. $(x + 3)^2 = 6x + 18$ |
| 39. $(x - 1)^2 = 16$ | 43. $(x - 2)(x + 5) = 4x + 2$ | 47. $(2x + 3)^2 = 12x + 18$ |
| 40. $2x(x - 2) = x + 3$ | 44. $(x - 3)(2x + 1) = x^2 - 7$ | 48. $(x - 3)^2 = 1$ |
| 41. $x(x - 4) = 3x - 12$ | 45. $3x(x - 2) = 4x - 8$ | 49. $3x(2x - 1) = 2 - 2x$ |

Copiá los ejercicios en el cuaderno y resolvelos ordenadamente, dejando escrito todo el procedimiento.